考研数学预测 8 套卷 卷（三）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

分析 由圆周 $x^2+y^2=\dfrac{1}{R^2}$ 得参数方程 $x=\dfrac{1}{R}\cos\theta$，$y=\dfrac{1}{R}\sin\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$.

$$I_R=\int_0^{2\pi}\frac{\frac{1}{R}\sin\theta\cdot\left(-\frac{1}{R}\sin\theta\right)-\frac{1}{R}\cos\theta\cdot\left(\frac{1}{R}\cos\theta\right)}{\frac{1}{R^4}(1+\cos\theta\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=-R^2\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos\theta\sin\theta)^2}=-R^2\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)^2},$$

所以

$$\lim_{R\to 0^+}\frac{I_R}{R^2}=-\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)^2}\neq 0,$$

即 I_R 是 R 的 2 阶无穷小，选(B).

2.【答案】(B)

分析 $F(a)=\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\,\mathrm{d}x-2a\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x+a^2\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x$,

$$F'(a)=-2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x+2a\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x=-2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x+2a\pi.$$

当 $a=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$ 时，$F'(a)=0$，又 $F''(a)=2\pi>0$，所以当 $a=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$ 时，$F(a)$ 取得极小值.

3.【答案】(C)

分析 当 $p=1$ 时，x 充分大，可取 $x\geqslant 1\,000$，则

$$\ln(\ln x)\geqslant \ln(\ln 1\,000)=\ln(3\ln 10)>\ln 3>1,$$

故 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln x)^{\ln x}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{\ln(\ln x)^{\ln x}}}=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{\ln x\ln(\ln x)}}=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\ln(\ln x)}}$，收敛.

又
$$(\ln x)^{(\ln x)^p}=\mathrm{e}^{(\ln x)^p\ln(\ln x)}$$
$$=\mathrm{e}^{\ln x\frac{(\ln x)^p\ln(\ln x)}{\ln x}}=\mathrm{e}^{\ln x\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}}=x^{\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}},$$

当 $p>1$ 时，$\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}=(\ln x)^{p-1}\ln(\ln x)>1$（$x$ 充分大），反常积分收敛.

当 $p<1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}=0<\frac{1}{2}$，故当 x 充分大时，$\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}<\frac{1}{2}$，反常积分发散. 选(C).

4.【答案】(B)

分析 记 L 的负向为 L^-，由格林公式，并注意所给曲线为负向，有

$$\oint_L Q\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y=-\oint_{L^-}Q\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y=-\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial x}\right)\mathrm{d}\sigma.$$

所以 $f(x,y)=\frac{\partial Q}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial x}$.

5.【答案】(A)

分析 由题设，$\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，于是 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}|^3$，$|\boldsymbol{A}|^2(1+|\boldsymbol{A}|)=0$，得 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{A}|=-1$，不妨设 $a_{11}\neq 0$，则

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=-(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)<0,$$

故 $|\boldsymbol{A}|=-1$，于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

又

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|,$$

故 $(1-|\boldsymbol{A}|)|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，由 $|\boldsymbol{A}|=-1$，知 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，又 $|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|^2=0$，$|\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}||\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，故(B),(C),(D)正确.

对于(A)，取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

6.【答案】(A)

分析 因 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{-1}$，又 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{QB}$ 可逆，故

$$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQB}=(\boldsymbol{QB})^{-1}\boldsymbol{AQB},$$

根据相似的定义可知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}$ 相似. 故 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值.

由 $(\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}^{-1}=(\boldsymbol{QB}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}^{-1}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}=(\boldsymbol{QB})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}$，并结合合同矩阵不一定有相同的特征值可知，(B)，(C)均错误，选项(D)无法判断，故选(A).

7.【答案】(D)

分析 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$. 由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，因此 $r(\boldsymbol{A})<3$，从而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=-(a-1)^2(a+2)=0,$$

得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，而 $\boldsymbol{\beta}_2=(-2,1,4)^{\mathrm{T}}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，即 $a=1$ 符合题意.

当 $a=-2$ 时，则有

$$(\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-2&-2&1&1&-2\\1&-2&-2&1&-2&1\\-2&4&-2&-2&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-2&-2&1&1&-2\\0&0&-6&0&3&-3\\0&0&0&0&-3&3\end{array}\right).$$

考虑非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_2$，由上述增广矩阵可知 $r(\boldsymbol{B})=2$，而 $r(\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{\alpha}_2)=3$，则方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_2$ 无解，即 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，所以 $a=-2$ 不符合题意，应舍去.

综上，$a=1$.

注

对 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，若 $r(A)=3$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_i(i=1,2,3)$ 是4个3维向量，必相关，此时 $\beta_i(i=1,2,3)$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，这与题干矛盾，故 $r(A)<3$.

8.【答案】(D)

分析 已知 $\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(X_i,X_j)}{\sqrt{DX_i}\sqrt{DX_j}}=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)(i\neq j)$，所以

$$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i,\sum_{j=n+1}^{2n}X_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1}^{2n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=n^2\rho,$$

$$D\xi=D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}DX_i+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$$

$$=n+2\mathrm{C}_n^2\rho=n+n(n-1)\rho.$$

同理 $D\eta=D\left(\sum\limits_{j=n+1}^{2n}X_j\right)=n+n(n-1)\rho$. 所以 ξ 与 η 的相关系数为

$$\rho_{\xi\eta}=\frac{n^2\rho}{n+n(n-1)\rho}=\frac{n\rho}{1+(n-1)\rho}.$$

9.【答案】(C)

分析 由于 $X\sim N(\mu,2^2)$，故 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{2^2}{n}\right)$.

由于 $\overline{X}-\mu\sim N\left(0,\dfrac{2^2}{n}\right)$，其概率密度为 $f(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\dfrac{2}{\sqrt{n}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2}$，因此

$$E\left(\left|\overline{X}-\mu\right|\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\cdot\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)=\frac{4}{\sqrt{2\pi n}}\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{4}{\sqrt{2\pi n}}\left(-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{4}{\sqrt{2\pi n}}\leqslant 0.1,$$

$n \geqslant \dfrac{40^2}{2\pi} \approx 254.78$（此处 π 取 3.14），n 至少应取 255.

10.【答案】(C)

分析 犯第一类错误的概率 α 即为显著性水平，故置信度为 $1-\alpha$，本假设检验是对“均值有显著差异”这一结论进行检验，则应将这一结论的否定作为原假设 H_0: $\mu_1 = \mu_2$，而将该结论作为备择假设 H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$. 若检验出否定 H_0，则给 H_1 一个强有力的支持.

注

假设检验一般要求 H_0 中含等号，这是确定统计量的前提，可作为做选择题的一个辅助技巧.

二、填空题

11.【答案】$\dfrac{1}{\sin 1}$

分析 由 $f(1)=0$ 知 $g(0)=1$，又 $f'(x)=\dfrac{2x\sin x^2}{1+x^2}$，则 $f'(1)=\sin 1$，故 $g'(0)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{\sin 1}$.

12.【答案】$a=1$

分析 被积函数含有绝对值符号，需先去绝对值符号，化为分段函数，再计算.

$$\text{原式} = \int_{-\infty}^{0}(-x+ax)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty}(x+ax)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

$$= (a-1)\int_{-\infty}^{0} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x + (a+1)\int_{0}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x .$$

当 $a \neq 1$ 时，由于

$$\int_{-\infty}^{0} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = -(x\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-x})\Big|_{-\infty}^{0} = -\infty ,$$

可见 $\int_{-\infty}^{+\infty}(|x|+ax)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 发散.

当 $a=1$ 时，有

$$(a-1)\int_{-\infty}^{0} xe^{-x}dx=0,\ (a+1)\int_{0}^{+\infty} xe^{-x}dx=-2(xe^{-x}+e^{-x})\Big|_{0}^{+\infty}=2,$$

故 $a=1$.

13.【答案】$\frac{1}{3}$

分析 令 $x+y=u$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}-1$，故

$$\frac{du}{dx}=u^2+1,\ \int\frac{du}{u^2+1}=\int dx,$$

即 $\arctan u=x+C$，由 $y(0)=0$，得 $u(0)=0$，于是 $C=0$，则有 $\arctan(x+y)=x$，得

$$y=\tan x-x,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

14.【答案】$\frac{16}{3}\pi$

分析 令
$$\begin{cases}x=2r\sin\varphi\cos\theta,\\ y=2r\sin\varphi\sin\theta,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

于是

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial\theta} & \frac{\partial x}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial\theta} & \frac{\partial y}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial\theta} & \frac{\partial z}{\partial\varphi}\end{vmatrix}=-4r^2\sin\varphi.$$

记 Ω 为 Σ 所围立体，由高斯公式可得

$$\text{原式}=\iiint_{\Omega}(2x+1)dv=\iiint_{\Omega}dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{1}4r^2\sin\varphi dr=\frac{16}{3}\pi.$$

15.【答案】4

分析 易知 A 的特征值为 1,1,1,1，故 A^3 的特征值为 1,1,1,1，又 $(A^3)^{-1}=(A^{-1})^3$，因此 $(A^{-1})^3$ 的特征值为 1,1,1,1. 由矩阵的迹等于特征值之和，可知 $(A^{-1})^3$ 的迹为 4.

16.【答案】(3,2)

分析 依题设 $EX=\dfrac{a-1}{2}$，$DX=\dfrac{(a+1)^2}{12}$，由切比雪夫不等式 $P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\dfrac{DX}{\varepsilon^2}$，得

$$\begin{cases}\dfrac{a-1}{2}=1,\\ 1-\dfrac{(a+1)^2}{12\varepsilon^2}=\dfrac{2}{3},\end{cases}$$

解得 $a=3,\varepsilon=2$.

三、解答题

17.【解】将被积函数分解为简单分式之和：

$$\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2}=\frac{A}{x-2}+\frac{Bx+C}{1+x^2}+\frac{Dx+E}{(1+x^2)^2},\qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

其中 A，B，C，D，E 是待定系数. 上式右侧通分并整理，再比较等式两侧分子上 x 同次幂的系数，得 $A=1$，$B=-1$，$C=-2$，$D=-3$，$E=-4$. 于是

$$\text{原式}=\int\frac{1}{x-2}\mathrm{d}x-\int\frac{x+2}{1+x^2}\mathrm{d}x-\int\frac{3x+4}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$=\ln|x-2|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-2\arctan x+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-4\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}.\qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

用换元法计算 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$，令 $x=\tan t$，$\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\int\frac{\sec^2 t}{\sec^4 t}\mathrm{d}t=\int\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\sin 2t+C_1$$

$$=\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C_1,\qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

故 $$\text{原式}=\frac{1}{2}\ln\frac{(x-2)^2}{1+x^2}-4\arctan x+\frac{-4x+3}{2(1+x^2)}+C_2.\qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

18.【解】求驻点，令

$$f_x'=\mathrm{e}^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0,$$

$$f_y' = e^{2x}(2y+2) = 0,$$ ……2分

得驻点$\left(\frac{1}{2},-1\right)$. ……4分

又 $$f_{xx}'' = e^{2x}(4x+4y^2+8y+4),$$

$$f_{xy}'' = e^{2x}(4y+4),$$

$$f_{yy}'' = 2e^{2x},$$ ……7分

得$A = f_{xx}''\left(\frac{1}{2},-1\right) = 2e, B = f_{xy}''\left(\frac{1}{2},-1\right) = 0, C = f_{yy}''\left(\frac{1}{2},-1\right) = 2e$. ……9分

因为$AC - B^2 = 4e^2 > 0$，且$A = 2e > 0$，所以$\left(\frac{1}{2},-1\right)$为极小值点，$f\left(\frac{1}{2},-1\right) = -\frac{1}{2}e$为极小值. ……12分

19.【解】 $$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n$$ ……2分

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n(n-1)+3n+1}{n!}x^n$$ ……4分

$$= \sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{(n-2)!} + 3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$ ……6分

$$= x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} + 3x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$ ……8分

$$= (x^2+3x+1)e^x.$$ ……10分

故$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!} = S(1) = 5e$. ……12分

20.【解】(1)当$x \to 0$时，$x^4(\sqrt{1+x}-1) \sim x^4 \cdot \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}x^5$，故$x^4(\sqrt{1+x}-1)$关于$x$的阶数为5，即$a = 5$. ……2分

当$x \to 0$时，$\int_0^{x^9}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt \sim \int_0^{x^9} e\,dt = ex^9$，故$\int_0^{x^9}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$关于$x$的阶数为9，即$b = 9$，

……4分

（2）首先求侧面部分在 zOx 面上的投影 D_{zx}，由椭圆柱面 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$ 与平面 $z=y$ 联立消去 y 得

$$D_{zx}=\left\{(x,z)\left|\frac{x^2}{5}+\frac{z^2}{9}\leqslant 1, z\geqslant 0\right.\right\}.$$

由椭圆柱面方程得

$$y=\frac{3}{\sqrt{5}}\sqrt{5-x^2}\ ,\ \frac{\partial y}{\partial x}=-\frac{3x}{\sqrt{5}\sqrt{5-x^2}}\ ,\ \frac{\partial y}{\partial z}=0\ .\qquad\cdots\cdots 6\text{分}$$

$$S=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1+\frac{9x^2}{5(5-x^2)}}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x\qquad\cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=\int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}}\mathrm{d}x\int_0^{\frac{3}{\sqrt{5}}\sqrt{5-x^2}}\sqrt{\frac{25+4x^2}{5(5-x^2)}}\,\mathrm{d}z=\frac{6}{5}\int_0^{\sqrt{5}}\sqrt{25+4x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=\frac{2}{5}x}15\int_0^{\frac{2}{\sqrt{5}}}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t=15\times\frac{1}{2}\left[t\sqrt{1+t^2}+\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)\right]\Big|_0^{\frac{2}{\sqrt{5}}}$$

$$=9+\frac{15}{4}\ln 5\ .\qquad\cdots\cdots 12\text{分}$$

注

$$\int\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left[t\sqrt{1+t^2}+\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)\right]+C\ .$$

21.（1）【证】用数学归纳法.

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$.　　……2分

设 $n=k(\geqslant 3)$ 时题中等式成立，即

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{A}^{k-2}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}\ ,$$

则

$$\boldsymbol{A}^{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{k-2}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}^{k-1}+\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}$$

$$= A^{k-1} + A + A^2 - E - A = A^{k-1} + A^2 - E .$$

证毕. ……4分

(2)【解】由(1),有 $A^{100} - A^{98} = A^2 - E$, ①

$A^{98} - A^{96} = A^2 - E$, ②

$A^{96} - A^{94} = A^2 - E$, ③

……

$A^4 - A^2 = A^2 - E$, ㊾

①+②+③+…+㊾,有

$$A^{100} - A^2 = 49(A^2 - E) , \quad \cdots\cdots 6分$$

故 $$A^{100} = A^2 + 49(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

又 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,于是 $A^{99} = A^{100}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \\ 49 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. ……8分

(3)【证】由(1), $A^{102} - A^{100} - (A^2 - E) = O$,于是 $A^{100}(A^2 - E) - (A^2 - E) = O$,即

$$(A^{100} - E)(A^2 - E) = O , \quad \cdots\cdots 10分$$

又由(2), $A^{100} - E \neq O$, $A^2 - E \neq O$,故 $A^{100} - E$ 与 $A^2 - E$ 为零因子. ……12分

22.【解】假设第 i 个寄件人的打包时间为 $X_i (i = 1,2,3)$,则 X_i 相互独立且有相同的概率密度

$$f_i(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases} \quad \cdots\cdots 4分$$

由题知 $T = \min\{X_1, X_2\} + X_3$,记 $\min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数为 $G(t)$,则

$$G(t) = P\{\min\{X_1, X_2\} \leqslant t\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2\} > t\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > t\}P\{X_2 > t\}$$

$$=\begin{cases}1-\left(\int_t^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx\right)^2=1-e^{-2\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

所以 $\min\{X_1,X_2\}$ 的概率密度为 $g(t)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$ ……8分

由于 $\min\{X_1,X_2\}$ 与 X_3 独立，由卷积公式得 T 的概率密度为

$$f(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f_3(t-x)dx$$

$$=\begin{cases}\int_0^t 2\lambda e^{-2\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda(t-x)}dx, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2\lambda e^{-\lambda t}\int_0^t\lambda e^{-\lambda x}dx, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2\lambda e^{-\lambda t}(1-e^{-\lambda t}), & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$ ……12分